

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: Sư phạm công nghệ
NGÀNH ĐÀO TẠO	: Sư phạm công nghệ
	: Technology Teacher Education
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7140246
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: Đại học
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: Chính quy
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: Sư phạm công nghệ
- TIẾNG ANH	: Technology Teacher Education

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm công nghệ
Ngành đào tạo	: Sư phạm công nghệ
	: Technology Teacher Education
Mã ngành đào tạo	: 7140246
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm công nghệ
- Tiếng Anh	: Technology Teacher Education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2619/QĐ-ĐHSP, ngày 04 tháng 09 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo sinh viên trở thành những giáo viên có phẩm chất, năng lực của nhà giáo để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu Công nghệ và học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy môn Công nghệ bậc THCS và THPT ở Việt Nam (MT1).
- Đào tạo được những giáo viên có khả năng thích ứng nhanh với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng sáng tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (MT2).

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, có đạo đức và tác phong nghề nghiệp (MT1 – Phẩm chất).
- Có năng lực tự học, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ cho thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng trình độ (MT2 – NL chung).
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ và kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực liên quan (Tâm lí học, Giáo dục học, Toán học, Vật lí, Sinh học, Tin

học,...) nhằm đáp ứng tốt cho giảng dạy môn Công nghệ ở trường THCS và THPT, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Công nghệ và khoa học giáo dục (MT3 – NL chuyên môn).

- Có năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị dụng cụ, máy móc thực hành, sử dụng thành thạo các hoạt động thực hành, thí nghiệm đáp ứng hoạt động dạy học, giáo dục trong chương trình môn Công nghệ ở bậc THCS và THPT (MT4 – NL chuyên môn - thực hành).
- Có năng lực nghiệp vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả công tác dạy học, giáo dục môn Công nghệ, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ và khoa học giáo dục (MT5 – NL nghề nghiệp).

1.2. Chuẩn đầu ra

Tại thời điểm tốt nghiệp chương trình này, người học có thể:

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề giáo
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, nhà trường và xã hội
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
PI 1.4	Thể hiện tác phong sư phạm
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong dạy học môn công nghệ

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác
PLO 4	Giải quyết vấn đề trong dạy học môn công nghệ hiệu quả và sáng tạo
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ liên quan đến dạy học môn công nghệ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề liên quan đến dạy học môn công nghệ
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Vận dụng kiến thức, kỹ năng công nghệ để giải quyết các vấn đề đơn giản thuộc lĩnh vực công nghệ
PI 5.1	Vận dụng được các kiến thức công nghệ cơ bản và hiện đại để giải quyết được các vấn đề đơn giản thuộc lĩnh vực công nghệ
PI 5.2	Vận dụng được các kiến thức công nghệ cơ bản và hiện đại để giải quyết được các vấn đề đơn giản liên quan đến công nghệ
PI 5.3	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng công nghệ vào phục vụ đời sống và nghề nghiệp
PLO 6	Thực hành công nghệ chính xác và an toàn
PI 6.1	Thực hiện được các quy trình khi thực hành công nghệ một cách an toàn, khoa học.
PI 6.2	Đề xuất và thực hiện được phương án cải tiến hoạt động thực hành công nghệ một cách khoa học và phù hợp thực tiễn.

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Lập kế hoạch khởi nghiệp cho bản thân và cho người học
PI 7.1	Lập kế hoạch khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.2	Hướng dẫn cho người học lập kế hoạch khởi nghiệp
PLO 8	Tư vấn, hỗ trợ được cho người học, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
PI 8.1	Định hướng được việc tư vấn, hỗ trợ phù hợp với người học, với cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
PI 8.2	Cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu
PLO 9	Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học
PI 9.1	Đề xuất được biện pháp xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan
PI 9.2	Tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan
PLO 10	Thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PI 10.1	Sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.2	Sử dụng được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.3	Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.4	Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.5	Xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PLO 11	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 11.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng công nghệ hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng
PI 11.2	Triển khai được nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng công nghệ hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng

***PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo**

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên môn Công nghệ tại các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục tương đương.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tiếp tục học lên bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ và giảng dạy, quản lý giáo dục.

1.5. Thời gian đào tạo:

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chính quy: 04 năm (08 học kì chính)

Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tối đa bao gồm thời gian thiết kế và thời gian được phép kéo dài theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. Khối lượng kiến thức toàn khoá học (tính bằng tổng số tín chỉ)

a) Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

b) Phân bổ các học phần trong chương trình đào tạo

Học phần	Tổng số tín chỉ		Phân bổ số giờ trong học phần, % lý thuyết – thực hành							Số giờ trực tuyến**
			Tổng số		Lý thuyết		TT/TH/TN/TL		Tự học	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Học phần nền tảng	79	63.71	3950	63.71	911	23.06	852	21.57	2637	308
Học phần nghiệp vụ	29	23.39	1450	23.39	277	19.10	376	25.93	897	176
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8.06	500	8.06	15	3.00	310	62.00	175	30
Học phần tốt nghiệp	6	4.84	300	4.84	0	0.00	0	0.00	600	0
Tổng	124	100	6200		1203		1538		4309	514

*TT/TH/TN/TL: thực tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

**** Tối đa 30% tổng khối lượng của CTĐT có thể được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.**

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá thành phần (đánh giá giữa kì, đánh giá cuối kì) và điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình Sư phạm Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

1.10.2. Chương trình Sư phạm Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc						
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	Không	Không	Không
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	Không	Không	Không
10	PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1	Không	Không	Không
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	Không	Không
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	Không	Không	Không
13	MILI2703	Quân sự chung	2	Không	Không	Không
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
18	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	Không	Không	Không
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc						
20	TECH1800	Xác xuất thống kê và ứng dụng trong công nghệ	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc						
21	TECH1801	Nhập môn khoa học công nghệ và đời sống	2	Không	Không	Không
22	TECH1802	Cơ sở Vật lý	3	Không	Không	Không
23	TECH1803	Vật lý với công nghệ và đời sống	3	Không	Không	Không
24	TECH1804	Thực hành Vật lý đại cương	2	Không	TECH1802	Không
25	TECH1805	Sinh học với công nghệ và đời sống	3	Không	Không	Không
26	TECH1806	Công nghệ trong Nông, Lâm nghiệp	3	Không	TECH1805	Không
27	TECH1807	Công nghệ trong Chăn nuôi	3	Không	TECH1805	Không
28	TECH1808	Thực hành Công nghệ trồng trọt và chăn nuôi	2	Không	TECH1806, TECH1807	Không
29	TECH1809	Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm	2	Không	Không	Không
30	TECH1810	Mỹ thuật cơ bản	2	Không	Không	Không
31	TECH1811	Vẽ kỹ thuật	3	Không	Không	Không
32	TECH1812	Thiết kế và công nghệ	2	Không	Không	Không
33	TECH1813	Nhập môn thiết kế nhà thông minh	2	Không	Không	Không
34	TECH1814	Ấm thực an toàn và trang trí hiện đại	3	Không	Không	Không
35	TECH1815	Công nghệ may thời trang và cuộc sống	2	Không	Không	Không
36	TECH1816	Tin học với các ứng dụng công nghệ cao	3	Không	Không	Không
37	TECH1817	Công nghệ cơ khí chế tạo và động lực	2	Không	Không	Không
38	TECH1818	Điện tử cơ bản	2	Không	Không	Không
39	TECH1819	Thực hành điện tử cơ bản	2	Không	TECH1818	Không
40	TECH1820	Điện kỹ thuật	2	Không	Không	Không
41	TECH1821	Thực hành điện kỹ thuật	2	Không	TECH1820	Không
42	TECH1822	Thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà	3	Không	Không	Không
43	TECH1840	Thực hành công nghệ trong dạy học phổ thông	2	Không	TECH1817	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 3 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
44	TECH1824	Giáo dục robotic ở trường phổ thông	3	Không	TECH1818	Không
45	TECH1825	Thiết kế và sử dụng bộ kit vi điều khiển	3	Không	TECH1818	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành						
46	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	Không	Không	Không
47	EDUC2802	Giáo dục học	4	Không	Không	Không
48	EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2	Không	PSYC1001, EDUC2802	Không
49	TECH1839	Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn công nghệ	2	Không	Không	Không
50	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2	Không	Không	Không
51	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	Không	Không	Không
2.2. Học phần nghiệp vụ cho nhóm ngành và riêng cho ngành						
Lưu ý: Các ngành đặc thù có thể điều chỉnh, bổ sung một số học phần phù hợp nhưng cần đảm bảo tổng số tín chỉ của nhóm học phần nghiệp vụ trong khoảng 30-38 tín chỉ.						
a. Học phần bắt buộc						
52	TECH1826	Phát triển chương trình trong dạy học môn Công nghệ	3	Không	Không	Không
53	TECH1827	Phương pháp dạy học môn Công nghệ	2	Không	Không	Không
54	TECH1828	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Công Nghệ	2	Không	Không	Không
55	TECH1829	Thiết kế bài dạy Công nghệ	2	Không	Không	Không
56	TECH1830	Tư duy thiết kế và giáo dục hướng nghiệp	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
Người học chọn 2 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.						
57	TECH1831	Giáo dục STEM trong dạy học môn Công nghệ	2	Không	Không	Không
58	TECH1832	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Công nghệ	2	Không	Không	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP						
59	TECH1833	Thực hành dạy học môn Công nghệ	3	Không	TECH1826	Không
60	TECH1834	Thực tập sư phạm 1	2	Không	Không	Không
61	TECH1835	Thực tập sư phạm 2	5	Không	TECH1834	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP						
Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:						
- Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC)						
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).						
Tổng cộng: 124 tín chỉ.						

Ghi chú: Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của toàn khoá học và không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khoá học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/T N/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		60 (60/0)	30	30	K.GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.TLH
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		45 (45/0)	37	8	K.GDQP
TECH1800	Xác xuất thống kê và ứng dụng trong công nghệ	2		40 (30/10)	20	20	K.Lý
TECH1801	Nhập môn khoa học công nghệ và đời sống	2		40 (30/10)	20	20	K.Lý
TECH1802	Cơ sở Vật lý	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
TECH1805	Sinh học với công nghệ và đời sống	3		51 (45/6)	39	12	K.Lý
Học kì 2 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 11 TC bắt buộc và 4 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2		30 (30/0)	22	8	K.GDQP
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	40 (30/10)	20	20	K.KHGD
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	40 (20/20)	20	20	K.TLH
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	40 (28/12)	20	20	K.TLH
COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	x	40 (30/10)	20	20	K.CNTT
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	50 (50/0)	10	40	TNC
TECH1803	Vật lý với công nghệ và đời sống	3		48 (40/8)	44	4	K.Lý
PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4		80 (60/20)	40	40	K.TLH
Học kì 3 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2703	Quân sự chung	2		30 (30/0)	14	16	K.GDQP
TECH1806	Công nghệ trong Nông, Lâm nghiệp	3		48 (33/15)	42	6	K.Lý
TECH1807	Công nghệ trong Chăn nuôi	3		48 (21/27)	42	6	K.Lý
TECH1811	Vẽ kỹ thuật	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
EDUC2802	Giáo dục học	4		80 (60/20)	40	40	K.KHGD
EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2		48 (24/24)	12	36	Tổ CM

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 4 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4		60 (60/0)	4	56	K.GDQP
TECH1804	Thực hành Vật lý đại cương	2		60 (60/0)	0	60	K.Lý
TECH1808	Thực hành Công nghệ trồng trọt và chăn nuôi	2		60 (60/0)	0	60	K.Lý
TECH1809	Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm	2		36 (36/0)	24	12	K.Lý
TECH1812	Thiết kế và công nghệ	2		32 (32/0)	28	4	K.Lý
TECH1816	Tin học với các ứng dụng công nghệ cao	3		48 (40/8)	44	4	K.Lý
TECH1818	Điện tử cơ bản	2		32 (14/18)	28	4	K.Lý
EDUT2802	Đại cương về lý luận dạy học	2		40 (30/10)	20	20	Tổ CM
Học kì 5 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
TECH1810	Mỹ thuật cơ bản	2		40 (40/0)	20	20	K.Lý
TECH1814	Ấm thực an toàn và trang trí hiện đại	3		75 (75/0)	15	60	K.Lý
TECH1817	Công nghệ cơ khí chế tạo và động lực	2		35 (35/0)	25	10	K.Lý
TECH1819	Thực hành điện tử cơ bản	2		48 (48/0)	12	36	K.Lý
TECH1820	Điện kỹ thuật	2		32 (20/12)	28	4	K.Lý
TECH1822	Thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà	3		50 (38/12)	40	10	K.Lý
TECH1826	Phát triển chương trình trong dạy học môn Công nghệ	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
Học kì 6 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
TECH1813	Nhập môn thiết kế nhà thông minh	2		36 (36/0)	24	12	K.Lý
TECH1821	Thực hành điện kỹ thuật	2		48 (48/0)	12	36	K.Lý
TECH1839	Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn công nghệ	2		45 (30/15)	15	30	K.Lý
TECH1827	Phương pháp dạy học môn Công nghệ	2		40 (19/21)	20	20	K.Lý
TECH1828	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Công Nghệ	2		45 (21/24)	15	30	K.Lý
TECH1829	Thiết kế bài dạy Công nghệ	2		45 (45/0)	15	30	K.Lý
TECH1833	Thực hành dạy học môn Công nghệ	3		75 (45/30)	15	60	K.Lý
Học kì 7 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 10 TC bắt buộc và 5 TC tự chọn)							
TECH1815	Công nghệ may thời trang và cuộc sống	2		45 (45/0)	15	30	K.Lý

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
TECH1840	Thực hành công nghệ trong dạy học phổ thông	2		60 (60/0)	30	30	K.Lý
TECH1824	Giáo dục robotic ở trường phổ thông	3	x	65 (45/20)	25	40	K.Lý
TECH1825	Thiết kế và sử dụng bộ kit vi điều khiển	3	x	60 (30/30)	30	30	K.Lý
EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2		40 (19/21)	20	20	K.KHGD
TECH1830	Tư duy thiết kế và giáo dục hướng nghiệp	2		40 (19/21)	20	20	K.Lý
TECH1831	Giáo dục STEM trong dạy học môn Công nghệ	2	x	45 (45/0)	15	30	K.Lý
TECH1832	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Công nghệ	2	x	45 (45/0)	15	30	K.Lý
TECH1834	Thực tập sư phạm 1	2		0 (0/0)	0	100	K.Lý
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
TECH1835	Thực tập sư phạm 2	5		0 (0/0)	0	150	K.Lý
TECH1837	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x	0 (0/0)	0	0	K.Lý
TECH1836	Khóa luận tốt nghiệp	6	x	0 (0/0)	0	0	K.Lý
TECH1838	Sản phẩm nghiên cứu	3	x	0 (0/0)	0	0	K.Lý

- * Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm.

4. MA TRẬN KẾT NỐI HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 1.

5. SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 2.

6. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Công nghệ tiếp cận theo quan điểm dạy học phát triển năng lực cho người học, lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập, định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo. Giảng viên đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và hướng dẫn người học học tập lý thuyết kết hợp với thực hành, thảo luận và hoạt động

tự học. Sinh viên tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức và khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lý tình huống, trường hợp điển hình trong thực tiễn nghề nghiệp. Giảng viên chú trọng việc tăng cường thực hành, rèn luyện năng lực chung và năng lực chuyên môn trong các tình huống cụ thể của đời sống cho người học.

Phương pháp dạy học cốt lõi có kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học. Tùy vào tính chất của mỗi học phần, các phương pháp dạy học đặc thù sẽ được sử dụng như: thuyết giảng, đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề, thực hành... Các học phần trong chương trình đào tạo sử dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại để phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như: kỹ thuật phòng tranh, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật sơ đồ tư duy... Ngoài ra, các học phần còn có sự kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và báo cáo chuyên đề thực tế trong mỗi học phần.

Chương trình đào tạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, giảng viên tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho người học.

7. ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đánh giá kết quả học tập của người học trong Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Công nghệ dựa trên chuẩn đầu ra, nhằm mục đích làm rõ mức độ đạt được của người học được quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và Chương trình đào tạo. Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và công bằng.

Đánh giá kết quả học tập của người học gồm đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Đánh giá quá trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học, làm cơ sở để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, thúc đẩy nỗ lực và hỗ trợ tiến bộ của người học. Đánh giá tổng kết/định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học, cuối chương trình học.

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Công nghệ đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khác quan nhiều lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, bài tiểu luận, bài thi thực hành, thực tập, đo lường trong phòng thí nghiệm, bài trình bày, khóa luận tốt nghiệp,... Chuẩn đánh giá là các

rubrics gồm thang điểm đáp án, rubrics phân tích và một số rubrics tổng hợp. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

8. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2001

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2002

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách

mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và

đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong pháp luật để giải quyết vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực giáo dục pháp luật.

7. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2401

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học

vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục Thể chất 3

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL3

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2701

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

12. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2702

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: MILI2703

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

14. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ
- Mã học phần: MILI2704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: EDUC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho sinh viên, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

16. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1493

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

18. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1810

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 10 hoạt động thực hành. Đây là học phần tự chọn tự do thuộc khối học phần khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học những vấn đề chung về trí tuệ nhân tạo và ảnh hưởng của nó đến hoạt động giáo dục và đời sống, giúp người học lựa chọn được các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đời sống. Học phần giúp người học có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và vận dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động giáo dục và đời sống.

19. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: DOMS0

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

20. Xác suất thống kê và ứng dụng trong công nghệ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1800

Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất và phương pháp thống kê xử lý các số liệu thực nghiệm. Sau khi học xong, sinh viên biết và vận dụng các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê để tính xác suất, mô tả mẫu, ước lượng tham số tổng thể, kiểm định giả quyết thống kê, xác định sự tương quan và lập phương trình hồi quy tuyến tính.

21. Nhập môn khoa học công nghệ và đời sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1801

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức kiến thức tổng quan về sự phát triển của khoa học công nghệ và vai trò của khoa học công nghệ đối với đời sống. Qua đó, sinh viên thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững, cũng như trách nhiệm của người công dân toàn cầu.

22. Cơ sở Vật lý

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1802

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được tìm hiểu kiến thức vật lý đại cương về cơ học, nhiệt học, điện-từ học, quang học bao gồm các khái niệm và các định luật liên quan đến: động học và động lực học chất điểm, các định luật bảo toàn trong cơ học, cơ học chất lưu, thuyết động học phân tử, nhiệt động lực học, những tính chất cơ bản của chất lỏng, tĩnh điện học, dòng điện trong các môi trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng điện từ; quang hình học, quang học sóng (gồm hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ) và hiện tượng quang điện. Qua đó, sinh viên thể hiện trách nhiệm bản thân trong quá trình tự học và khám phá.

23. Vật lý với công nghệ và đời sống

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1803

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được tìm hiểu nghiên cứu các nội dung vật lý cụ thể liên quan đến các vấn đề công nghệ và đời sống, đồng thời sinh viên có thể làm rõ nền tảng vật lý của một số ứng dụng trong công nghệ và đời sống. Qua đó, sinh viên thể hiện trách nhiệm của bản thân với một số vấn đề phát triển bền vững.

24. Thực hành Vật lý đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1804

Học phần gồm có 1 phần lý thuyết và các nội dung thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được vận dụng lý thuyết và thực hiện các thí nghiệm vật lý cơ bản liên quan lĩnh vực công nghệ. Qua đó, sinh viên thể hiện tính kỉ luật và trung thực trong quá trình thực hiện thí nghiệm.

25. Sinh học với công nghệ và đời sống

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1805

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được tìm hiểu về các kiến thức nền tảng cụ thể của lĩnh vực Sinh học gắn với công nghệ và đời sống bao gồm: sinh học tế bào, vi sinh vật học, sinh lý học động vật, sinh lý học thực vật, di truyền học, sinh thái học và môi trường

26. Công nghệ trong Nông, Lâm nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1806

Học phần có 2 phần, gồm lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về Công nghệ trong nông nghiệp, lâm nghiệp bao gồm: công nghệ giống cây trồng; đất trồng; phân bón; kỹ thuật trồng trọt; trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh; trồng trọt công nghệ cao; trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGap; phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng; bảo vệ môi trường trong trồng trọt; trồng và chăm sóc rừng, bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững. Trên cơ sở kiến thức đã lĩnh hội, người học giải thích được các vấn đề liên quan đến công nghệ thông qua việc vận dụng kiến thức công nghệ cơ bản và hiện đại thuộc nông nghiệp, lâm nghiệp. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức, kỹ năng về Công nghệ trong nông nghiệp, lâm nghiệp vào phục vụ đời sống và giảng dạy.

27. Công nghệ trong Chăn nuôi

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1807

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về Công nghệ trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản bao gồm: công nghệ giống vật nuôi, công nghệ thức ăn chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi, nuôi dưỡng và chăm sóc động vật cảnh, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, phòng trị bệnh cho vật nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

28. Thực hành Công nghệ trồng trọt và chăn nuôi

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1808

Học phần gồm có 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được thực hành các thao tác trong công nghệ trồng trọt và chăn nuôi bao gồm: nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào; quan sát phẫu diện đất và xác định độ mặn, độ chua của đất; ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón; trồng cây thủy canh; xây dựng quy trình trồng cây theo tiêu chuẩn VietGAP; chọn lọc và nhân giống vật nuôi; chọn lọc và nhân giống vật nuôi; tính toán nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi; phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi; quan sát một số triệu chứng bệnh ở vật nuôi; xây dựng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Trên cơ sở kỹ năng thực hành, người học thực hiện được các hoạt động thực hành công nghệ trồng trọt và chăn nuôi an toàn, đúng quy trình; đề xuất được phương án cải tiến hoạt động thực hành công nghệ trồng trọt và chăn nuôi một cách khoa học, phù hợp thực tiễn.

29. Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1809

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức về các nguyên lý khoa học của dinh dưỡng; vai trò của các chất dinh dưỡng cho cơ thể; nhu cầu dinh dưỡng cho một số nhóm đối tượng và cho các giai đoạn phát triển của cơ thể người; vai trò của dinh dưỡng với sức khỏe và một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng. Ngoài ra, sinh viên cũng tìm hiểu về thực phẩm và những yêu cầu về chất lượng thực phẩm; thực trạng, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm; những nguyên tắc chung để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

30. Mỹ thuật cơ bản

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1810

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị một số kiến thức về mỹ thuật căn bản và hiện đại, đồng thời hiểu được những nguyên tắc về bố cục, màu sắc trong mỹ thuật. Qua đó, sinh viên thể hiện tính nghiêm túc, cẩn thận và có phẩm chất đạo đức tốt.

31. Vẽ kĩ thuật

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1811

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên sẽ nắm được các kiến thức cơ bản trong vẽ kỹ thuật, đồng thời có thể vận dụng vào trong vẽ các chi tiết kỹ thuật cơ bản.

32. Thiết kế và công nghệ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1812

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết gồm: Tổng quan thiết kế kỹ thuật; Phương pháp thiết kế kỹ thuật; Thiết kế cơ khí, cơ khí điện, cơ điện tử; và Công nghệ phục vụ thiết kế. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng liên quan đến thiết kế kỹ thuật, các phương pháp thiết kế. Bên cạnh đó, học phần giới thiệu cho sinh viên một số công nghệ phục vụ thiết kế và chế tạo sản phẩm.

33. Nhập môn thiết kế nhà thông minh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1813

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức về nhà thông minh, một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam. Qua đó, sinh viên thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững.

34. Âm thực an toàn và trang trí hiện đại

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1814

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về chế biến thức

ăn, pha chế đồ uống, bảo quản thực phẩm vệ sinh và an toàn, trang trí theo phong cách hiện đại. Qua đó, sinh viên thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

35. Công nghệ may thời trang và cuộc sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1815

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức về thời trang và cắt may cơ bản. Qua đó, sinh viên thể hiện trách nhiệm với bản thân và học sinh.

36. Tin học với các ứng dụng công nghệ cao

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1816

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học tìm hiểu về ứng dụng của Tin học trong các lĩnh vực công nghệ cao, STEM và thực hành sử dụng một số công cụ Tin học vào một số tình huống cụ thể như: vẽ sơ đồ kỹ thuật, thiết kế và mô phỏng, tính toán và phân tích dữ liệu, hệ thống tự động hóa và in 3D. Học phần góp phần giúp người học bước đầu đầu vận dụng một số ứng dụng công nghệ cao vào phục vụ đời sống và nghề nghiệp.

37. Công nghệ cơ khí chế tạo và động lực

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1817

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về cơ khí chế tạo và cơ khí động lực. Qua đó, sinh viên thể hiện phẩm chất chăm chỉ và cẩn thận, tỉ mỉ trong thực hành cơ khí.

38. Điện tử cơ bản

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1818

Học phần có 7 chương lý thuyết gồm: Chương mở đầu, Linh kiện điện tử, Mạch khuếch đại, Mạch khuếch đại thuật toán OPAMP, Mạch dao động, Hệ thống thu phát sóng điện

từ, Máy thu, Đại cương về kỹ thuật số. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các mạch điện tử cơ bản như mạch tuyến tính, mạch phi tuyến, các mạch khuếch đại, mạch dao động, mạch logic cơ sở, mạch DC, AC, các kiến thức cơ bản về điện tử học số hóa và các kỹ thuật đo tương tự và số hóa. Nắm vững được những nguyên tắc hoạt động của các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn như diode, transistor lưỡng cực, transistor trường, các mạch tích hợp. Từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử, các mạch ứng dụng. Ngoài ra, học phần giới thiệu những ứng dụng của vi mạch vào đời sống: điều khiển, thu phát tín hiệu kỹ thuật số, điện thoại di động, truyền hình.

39. Thực hành điện tử cơ bản

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1819

Học phần gồm có các bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên sẽ vận dụng được kiến thức về các mạch điện tử cơ bản thông qua các bài thực hành điện tử cơ bản từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử, các mạch ứng dụng.

40. Điện kỹ thuật

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1820

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha; các máy điện thông dụng được sử dụng trong thực tiễn đời sống như máy biến áp, động cơ không đồng bộ và máy phát điện; các cơ cấu đo điện; và các nguyên tắc an toàn điện. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vật lý để giải thích nguyên lý hoạt động của các máy điện thông dụng trong thực tiễn đời sống

41. Thực hành điện kỹ thuật

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1821

Học phần gồm các bài thực hành mạch điện gồm: mạch điện xoay chiều ba pha nối sao và nối tam giác, các chế độ hoạt động của máy biến áp, và các phương pháp mở máy

động cơ không đồng bộ ba pha. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học vận dụng kiến thức và kỹ năng vật lý liên quan để thực hành lắp mạch điện xoay chiều ba pha và vận hành các máy kỹ thuật điện. Ngoài ra, học phần góp phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo điện như: đo dòng, đo điện áp, đo công suất...

42. Thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1822

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên được các kiến thức tổng quan về hệ thống điện dân dụng. Đặc biệt là các kiến thức cần thiết cho việc tính toán, thiết kế thi công và bảo trì mạng điện trong nhà. Qua đó, bước đầu giúp sinh viên thiết kế, tính toán và tiến hành lắp ráp một số mạch điện dân dụng đơn giản.

43. Thực hành công nghệ trong dạy học phổ thông

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1840

Học phần gồm có 4 chương với các nội dung thực hành liên quan đến lĩnh vực gia công cơ khí: thực tập tiện, phay-bào, hàn và nguội-gò. Thông qua học phần, sinh viên sẽ nắm được các kiến thức cơ bản về gia công và chế tạo các chi tiết, đồng thời có thể vận dụng vào thực hành gia công các chi tiết cơ bản.

44. Giáo dục robotic ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1824

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản trong lập trình robotic và đồng thời có thể sử dụng kỹ năng lập trình robotic vào trong các ứng dụng cơ bản.

45. Thiết kế và sử dụng bộ kit vi điều khiển

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1825

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần chuyên môn chung cho ngành Sư phạm Công nghệ. Thông qua học phần, sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản trong lập trình trong lập trình vi điều khiển và đồng thời có thể sử dụng kỹ năng lập trình vi điều khiển vào trong các ứng dụng cơ bản.

46. Tâm lý học giáo dục

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ
- Mã học phần: PSYC2802

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về sự phát triển tâm lý nói chung và lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nói riêng; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy - học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị; hoạt động hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở này, người học vận dụng để phân tích, xử lý các vấn đề nảy sinh trong giáo dục phổ thông dưới góc độ tâm lý học, giao tiếp - ứng xử phù hợp và hiệu quả trong môi trường sư phạm, góp phần xây dựng văn hóa học đường

47. Giáo dục học

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ
- Mã học phần: EDUC2802

Học phần Giáo dục học gồm có 5 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về nghề giáo: hoạt động sư phạm của giáo viên, nhân cách của giáo viên; những vấn đề chung của Giáo dục học: hiện tượng giáo dục, sự hình thành và phát triển của Giáo dục học, vai trò của giáo dục, mục đích và nguyên lý giáo dục; hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông: những vấn đề chung của hoạt động giáo dục, các thành tố cơ bản của hoạt động giáo dục; giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông: chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông: khái niệm, bản chất, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức, phương

thức đánh giá và qui trình thiết kế hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, tác phong sư phạm và phát triển các năng lực sư phạm trong tương lai.

48. Đại cương về lí luận dạy học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2802

Học phần Đại cương về lí luận dạy học gồm có 4 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về những vấn đề của hoạt động dạy học nói chung như: khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, các lí thuyết nền tảng, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học. Bên cạnh đó, người học liên hệ các nội dung lí luận chung với các môn học cụ thể để phân tích được kế hoạch bài dạy hoặc chủ đề trong môn học cụ thể. Trên cơ sở này, người học phát triển các năng lực dạy học và quản lí chuyên môn trong tương lai.

49. Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn công nghệ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1839

Học phần bao gồm 3 phần lí thuyết và 1 bài thực hành. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học xác định được một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá trong môn Công nghệ; một số loại hình đánh giá trong môn Công nghệ; phương pháp và công cụ đánh giá trong dạy học, cách thức sử dụng kết quả đánh giá trong dạy học môn Công nghệ. Trên cơ sở này, người học có thể sử dụng phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của người học; người học xác định được cách thức cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

50. Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2801

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng bao gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông

qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) tổng quan về nghiên cứu khoa học, (b) xác định vấn đề nghiên cứu, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học, bao gồm khoa học cơ bản và ứng dụng trong su phạm và trình bày được kết quả công trình nghiên cứu khoa học dạng văn nói và văn viết.

51. Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2803

Học phần Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp bao gồm 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò, một số loại hình, chính sách của nhà nước; và phẩm chất, năng lực của nhà khởi nghiệp; ý tưởng khởi nghiệp: nhận diện cơ hội, xây dựng mô hình kinh doanh; tổ chức hoạt động giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường phổ thông: khái niệm, vai trò, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, người học vận dụng vào xây dựng các dự án khởi nghiệp cho bản thân và xây dựng kế hoạch giáo dục khởi nghiệp cho học sinh phổ thông.

52. Phát triển chương trình trong dạy học môn Công nghệ

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1826

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích và phát triển chương trình dạy học môn Công nghệ cấp THCS và THPT. Qua đó, sinh viên thể hiện sự tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy tính mở của chương trình GDPT 2018.

53. Phương pháp dạy học môn Công nghệ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1827

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 1 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về phương pháp dạy học các chủ đề trong môn Công nghệ cấp THCS và THPT. Qua đó, sinh viên thể hiện tác phong sư phạm.

54. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Công Nghệ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1828

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và các bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Công Nghệ. Qua đó, sinh viên thể hiện tác phong sư phạm và trách nhiệm với học sinh.

55. Thiết kế bài dạy Công nghệ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1829

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng thiết kế bài dạy môn Công nghệ cấp THCS và THPT. Qua đó, sinh viên thể hiện tác phong sư phạm.

56. Tư duy thiết kế và giáo dục hướng nghiệp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1830

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận, thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức về tư duy thiết kế và giáo dục hướng nghiệp, đồng thời vận dụng tư duy thiết kế vào dạy học môn Công nghệ cấp THCS và THPT. Qua đó, sinh viên thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, nhà trường và xã hội, đồng thời tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

57. Giáo dục STEM trong dạy học môn Công nghệ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1831

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 1 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức về giáo dục STEM/STEAM, đồng thời vận dụng vào trong dạy học môn Công nghệ cấp THCS và THPT. Qua đó, sinh viên thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người, tác phong sư phạm.

58. Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Công nghệ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1832

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 2 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị kiến thức lý thuyết về hoạt động trải nghiệm, thực hành một số hoạt động trải nghiệm trong môn Công nghệ cấp THCS và THPT. Qua đó, sinh viên thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người, tác phong sư phạm.

59. Thực hành dạy học môn Công nghệ

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1833

Học phần gồm có 4 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần, sinh viên được vận dụng các lý thuyết về dạy học Công nghệ vào thực hành dạy học một số bài học Công nghệ cụ thể ở cấp THCS và THPT. Sinh viên dự giờ, đánh giá và rút kinh nghiệm cho một tiết dạy học Công nghệ. Qua đó, sinh viên rèn luyện được tác phong sư phạm và thực hiện giờ dạy hiệu quả thông qua môi trường lớp học giả định.

60. Thực tập sư phạm 1

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1834

Trong học phần này, sinh viên sẽ bước đầu tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
- + Bước đầu tìm hiểu thực tế giảng dạy bộ môn (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và có thể tham gia vào hoạt động dạy học (soạn bài, giảng dạy thử...).

61. Thực tập sư phạm 2

- Số tín chỉ: 5 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1835

Sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
- + Tìm hiểu thực tế giảng dạy Công nghệ (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và thực tập giảng dạy môn Công nghệ (soạn bài, giảng dạy...). Trong đó, việc thực tập giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm

62. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1837

Học phần hồ sơ tốt nghiệp bao gồm việc thực hiện và tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp. Các minh chứng được sinh viên thu thập một cách hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tế, thực tập ở cơ sở thực tập. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, sinh viên viết một báo cáo thể hiện lí tưởng, triết lí nghề nghiệp, đánh giá điểm mạnh và điểm cần cải thiện cho bản thân trong lĩnh vực nghề, từ đó xác định được hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

63. Khóa luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6 tín chỉ

- Mã học phần: TECH1836

Khoá luận tốt nghiệp là một trong hai lựa chọn thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học về một vấn đề thuộc chuyên ngành Sư phạm Công nghệ, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Thông qua thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên vận dụng được phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kĩ năng của chuyên ngành Sư phạm Công nghệ để giải quyết vấn đề chuyên môn độc lập, hiệu quả và sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

64. Sản phẩm nghiên cứu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: TECH1838

Sản phẩm nghiên cứu là một trong hai lựa chọn của học phần bắt buộc thay thế khóa luận thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Sản phẩm nghiên cứu có thể là một trong các hình thức: bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo có chỉ số hoặc báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học hoặc tiểu luận nghiên cứu,... thuộc lĩnh vực công nghệ hoặc lý luận và dạy học môn công nghệ, được sinh viên thực hiện trong thời gian được đào tạo tại trường. Sinh viên có thể thực hiện sản phẩm nghiên cứu cá nhân hoặc theo nhóm không quá 5 thành viên. Thông qua việc thực hiện sản phẩm nghiên cứu, sinh viên vận dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng liên quan đến công nghệ hoặc lý luận và dạy học môn công nghệ để giải quyết vấn đề chuyên môn một cách độc lập, linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

9. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá	Triết học	K.GDCT	
				TS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương	Triết học	K.GDCT	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Kinh tế chính trị	K.GDCT	
				ThS. Đỗ Thị Thuý Yên	Kinh tế	K.GDCT	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	ThS. Lê Nguyễn Vân An	Chủ nghĩa Xã hội khoa học	K.GDCT	
				ThS. Trịnh Bá Phương	Chủ nghĩa xã hội khoa học	K.GDCT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	TS. Phạm Mạnh Thắng	Lịch sử	K.GDCT	
				TS. Ngô Bá Khiêm	Lịch sử	K.GDCT	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	ThS. Lê Thị Hà	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Minh Quân	Tâm lý học	K.GDCT	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	ThS. Đỗ Công Nam	Khoa học Giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Thị Phương	Luật Dân sự và Tố tụng dân sự	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Ngọc Hoa Đăng	Luật Dân sự và Tố tụng dân sự	K.GDCT	
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	TS. Phan Thị Mỹ Hoa	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Quang Huy	Thể dục thể thao	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
10	PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1	ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Ngũ Duy Trường	Giáo dục học	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Văn Dũng	Chính trị học	K.GDQP	
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	ThS. Đặng Văn Khoa	Lịch sử Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Linh Phong	Giáo dục học - (LL&PP giảng dạy GDCT)	K.GDQP	
13	MILI2703	Quân sự chung	2	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				ThS. Trần Văn Hiếu	Nghệ thuật Quân sự	K.GDQP	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				TS. Phạm Thanh Vũ	Giáo dục học	K.GDQP	
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	TS. Nguyễn Đắc Thanh	Lý luận và Lịch sử giáo dục	K.KHGD	
				ThS. Đặng Ánh Hồng	Giáo dục học	K.KHGD	
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	ThS. Huỳnh Trần Hoài Đức	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
18	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Trịnh Huy Hoàng	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	ThS. Phạm Thùy Trang	Giáo dục học	TNC	
20	TECH1800	Xác xuất thống kê và ứng dụng trong công nghệ	2	ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	K.Lý	
				Tiến sĩ Lương Lê Hải	Toán - Lý	K.Lý	
21	TECH1801	Nhập môn khoa học công nghệ và đời sống	2	TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
22	TECH1802	Cơ sở Vật lý	3	TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
23	TECH1803	Vật lý với công nghệ và đời sống	3	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
24	TECH1804	Thực hành Vật lý đại cương	2	TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thị Hảo	Quang học	K.Lý	
25	TECH1805	Sinh học với công nghệ và đời sống	3	PGS. TS. Tống Xuân Tám	Sinh học - Giải phẫu, Sinh lý người, Động vật	K.Sinh	
				ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh thái học	K.Sinh	
26	TECH1806	Công nghệ trong Nông, Lâm nghiệp	3	TS. Trần Thị Tường Linh	Nông học, Dinh dưỡng cây trồng, Khoa học đất	K.Sinh	
				ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học	K.Sinh	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
27	TECH1807	Công nghệ trong Chăn nuôi	3	TS. Phạm Cử Thiện	Ký sinh trùng - Vệ sinh môi trường	K.Sinh	
				ThS. Võ Văn Thanh	Sinh học	K.Sinh	
28	TECH1808	Thực hành Công nghệ trồng trọt và chăn nuôi	2	TS. Trần Thị Tường Linh	Nông học, Dinh dưỡng cây trồng, Khoa học đất	K.Sinh	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Sinh lý học người và động vật	K.Sinh	
29	TECH1809	Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm	2	ThS. Nguyễn Ngọc Phương	Hoá Sinh	K.Sinh	
				TS. Trần Thị Minh Định	Vi sinh vật học	K.Sinh	
30	TECH1810	Mỹ thuật cơ bản	2	ThS. Lê Tổng Ngọc Anh	Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật	K.GDTH	
				Thạc sĩ Trần Thị Thanh Tuyền	Khoa học Giáo dục (Giáo dục mầm non)	K.GDTH	
31	TECH1811	Vẽ kỹ thuật	3	ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
32	TECH1812	Thiết kế và công nghệ	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
33	TECH1813		2	ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
		Nhập môn thiết kế nhà thông minh		TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
34	TECH1814	Âm thực an toàn và trang trí hiện đại	3	ThS. Trần Thị Thanh Nga	Giáo dục học	TNC	
				ThS. Phạm Thùy Trang	Giáo dục học	TNC	
35	TECH1815	Công nghệ may thời trang và cuộc sống	2	ThS. Trịnh Thị Vàng Y	Giáo dục học	TNC	
				ThS. Lê Thị Phương Duyên	Giáo dục học - (LL&PP dạy học công nghệ)	TNC	
36	TECH1816	Tin học với các ứng dụng công nghệ cao	3	TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
37	TECH1817	Công nghệ cơ khí chế tạo và động lực	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
38	TECH1818	Điện tử cơ bản	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
39	TECH1819	Thực hành điện tử cơ bản	2	TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
				TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
40	TECH1820	Điện kỹ thuật	2	TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
41	TECH1821	Thực hành điện kỹ thuật	2	TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
42	TECH1822	Thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà	3	TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
				TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
43	TECH1840	Thực hành công nghệ trong dạy học phổ thông	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
44	TECH1824	Giáo dục robotic ở trường phổ thông	3	TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
45	TECH1825	Thiết kế và sử dụng bộ kit vi điều khiển	3	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
46	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	TS. Kiều Thị Thanh Trà	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Đinh Quỳnh Châu	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Mai Hồng Đào	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Bùi Hồng Quân	Tâm lý học	K.GDMN	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
47	EDUC2802	Giáo dục học	4	TS. Nguyễn Đắc Thanh	Lý luận và Lịch sử giáo dục	K.KHGD	
				TS. Nguyễn Văn Hiến	Giáo dục học	K.KHGD	
48	EDUT2802	Đại cương về lý luận dạy học	2	ThS. Nguyễn Linh Phong	Giáo dục học - (LL&PP giảng dạy GDCT)	K.GDQP	
				TS. Lê Đức Sơn	Triết học xã hội và triết học lịch sử	K.GDQP	
49	TECH1839	Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn công nghệ	2	TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
50	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2	TS. Lê Đức Sơn	Triết học xã hội và triết học lịch sử	K.GDQP	
				ThS. Đặng Văn Khoa	Lịch sử Việt Nam	K.GDQP	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Phạm Phước Mạnh	Giáo dục mầm non	K.GDMN	
				TS. Lê Hải	Giáo dục Thể chất	K.GDMN	
51	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	TS. Dư Thống Nhất	Giáo dục học	K.KHGD	
				TS. Nguyễn Văn Hiến	Giáo dục học	K.KHGD	
52	TECH1826	Phát triển chương trình trong dạy học môn Công nghệ	3	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
53	TECH1827	Phương pháp dạy học môn Công nghệ	2	TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
54	TECH1828	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Công Nghệ	2	TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
55	TECH1829	Thiết kế bài dạy Công nghệ	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	
56	TECH1830		2	TS. Mai Hoàng Phương	Khoa học giáo dục	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
		Tư duy thiết kế và giáo dục hướng nghiệp		TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
57	TECH1831	Giáo dục STEM trong dạy học môn Công nghệ	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
58	TECH1832	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Công nghệ	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
59	TECH1833	Thực hành dạy học môn Công nghệ	3	TS. Lê Hải Mỹ Ngân	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Cao Thị Sông Hương	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
60	TECH1834	Thực tập sư phạm 1	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
61	TECH1835	Thực tập sư phạm 2	5	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
62	TECH1837	Hồ sơ tốt nghiệp	3	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
63	TECH1836	Khóa luận tốt nghiệp	6	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
64	TECH1838	Sản phẩm nghiên cứu	3	TS. Nguyễn Thanh Nga	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

- Phòng học lý thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- 08 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 154 phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- 20 phòng thực hành.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

Phòng thí nghiệm, thực hành:

- Phòng thí nghiệm Cơ – Nhiệt;
- Phòng thí nghiệm Điện – Quang;
- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao;
- Phòng thí nghiệm Thực hành Vật lý phổ thông;
- Phòng thí nghiệm Điện kỹ thuật;
- Phòng thí nghiệm Vô tuyến điện;
- Phòng thí nghiệm/thực hành Sinh học;
- Phòng máy tính hiệu năng cao;

Tài liệu, cơ sở dữ liệu:

- Thư viện Trường
- Tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này:

- Cán bộ quản lý phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lý chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra. Phân công giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp (cùng ngành hoặc chuyên ngành liên quan) giảng dạy các học phần lý thuyết, cung cấp đề cương chi tiết học phần cho giảng viên để đảm bảo dạy học theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
- Giảng viên phải đảm bảo Phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết học phần để chuẩn bị bài giảng, vận dụng linh hoạt phương pháp, kỹ thuật dạy học để đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy. Đồng thời, giảng viên cần quan tâm đến phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong suốt quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập, thực hành.
- Người học cần đảm bảo:

Học phần nền tảng

Học phần nghiệp vụ

Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp

Học phần tốt nghiệp

+ Tích lũy đủ 124 tín chỉ từ 4 nhóm: học phần nền tảng, học phần nghiệp vụ, học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp, học phần tốt nghiệp.

+ Hoàn thành các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

+ Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học và tự nghiên cứu.

+ Chủ động, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

+ Thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, văn-thể-mỹ để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hiểu biết về xã hội và con người.

- Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:

+ Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học.

+ Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.

+ Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường sư phạm và trường phổ thông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

(Đã ký)

Hoàng Đức Tâm

Huỳnh Văn Sơn